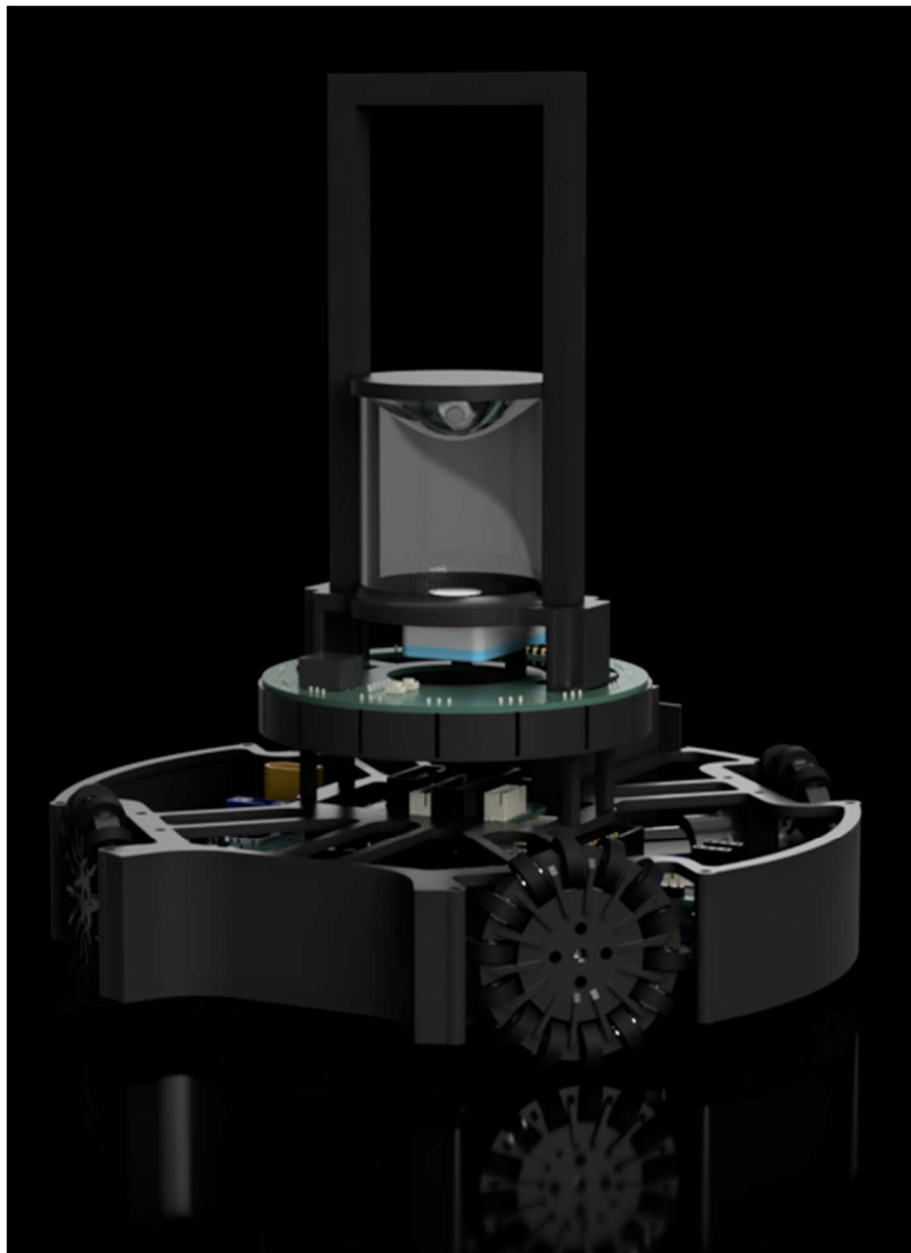


2026年2月16日

奥山あさひ・小久保玲・巽智陽・山口千智

Soda_DENGIKEN

2026リツモリカップ予算書



目次

- 1.メンバー
- 2.コンセプト
- 3.スケジュール
- 4.搭載基板説明
- 5.今後の展望
- 6.予算表

本資料は、リツモリカップに向けた活動計画および予算案をまとめたものです。
内容は再提出にあたり一部修正しています。

1.メンバー

奥山	リーダー、基板設計
小久保	プログラム
巽	機体設計、基板設計
山口	プログラム

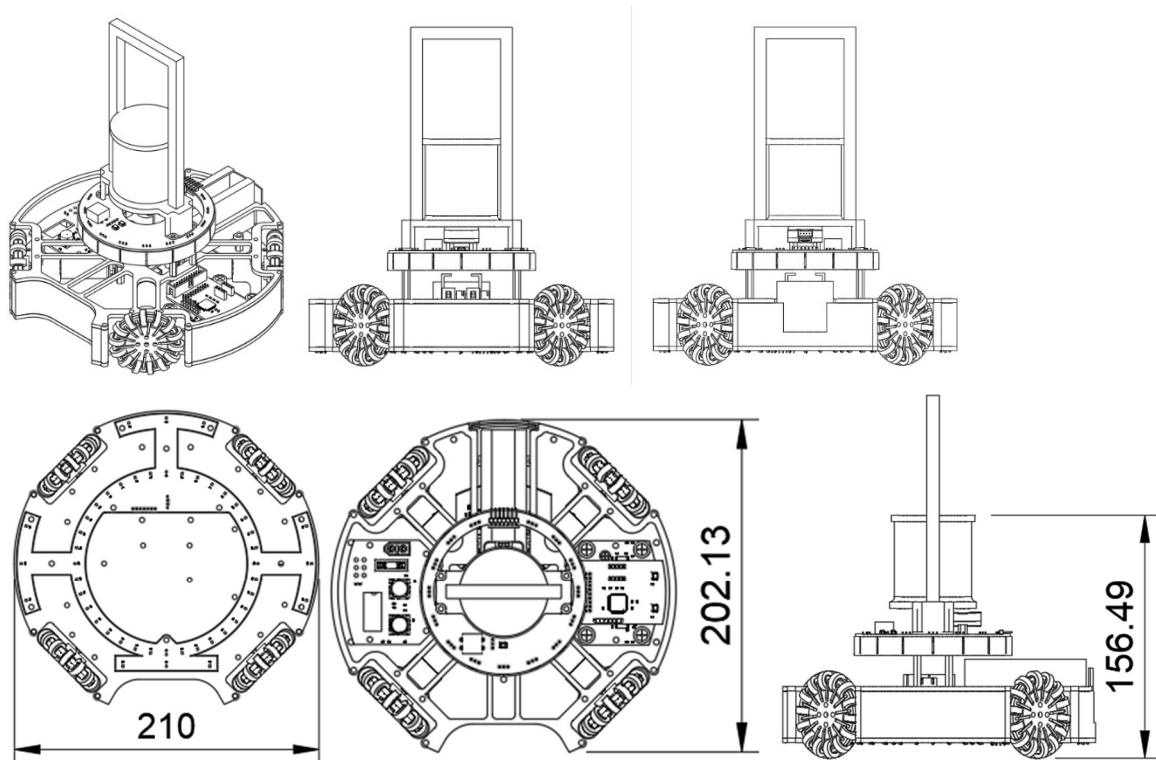
2.コンセプト

オフェンス

全方位カメラを搭載することで、ゴール位置の認識精度が向上し、シュート成功率の向上が期待できます。そして回り込みをし、正確にゴールへ運びます。

ディフェンス

ラインセンサーを使いゴールの周りにある線をライントレースし相手ロボットから確実にゴールを守ります。

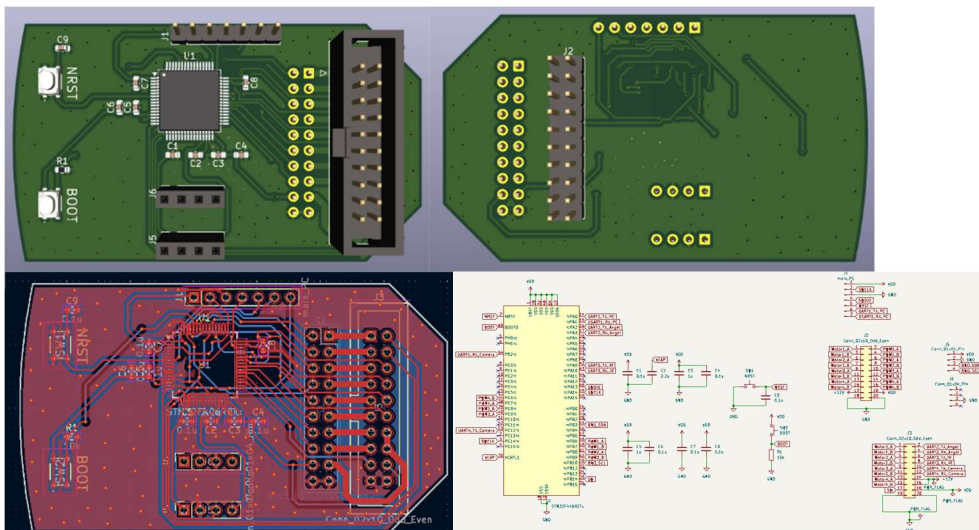


3.スケジュール

スケジュール	1月	2月	3月	4月	5月	6月
基板設計		データ作成 基板発注	動作チェック			調整
機体設計	データ作成	組み立て				調整
プログラム	プログラム勉強		プログラム作成			調整

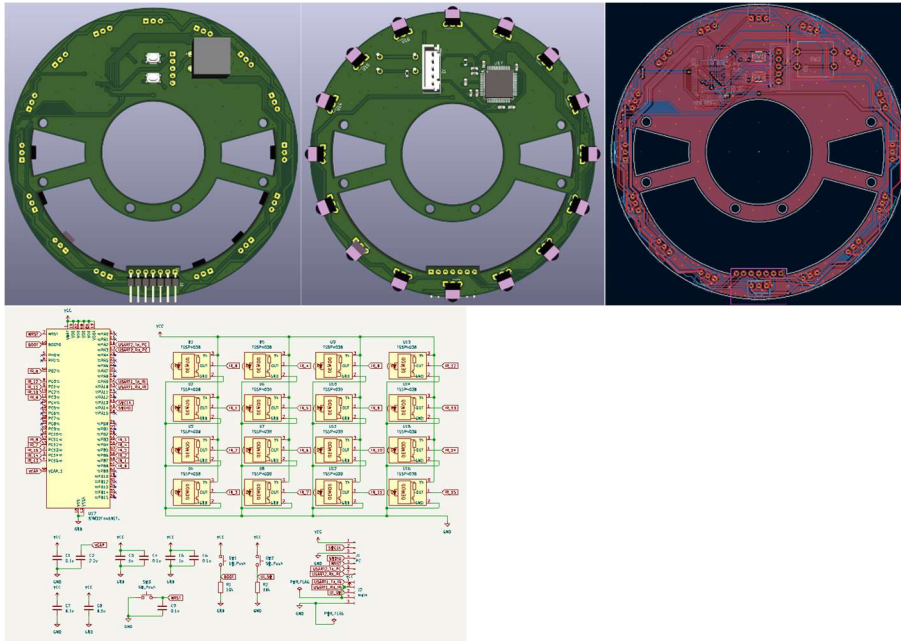
4.搭載基板説明

Main board



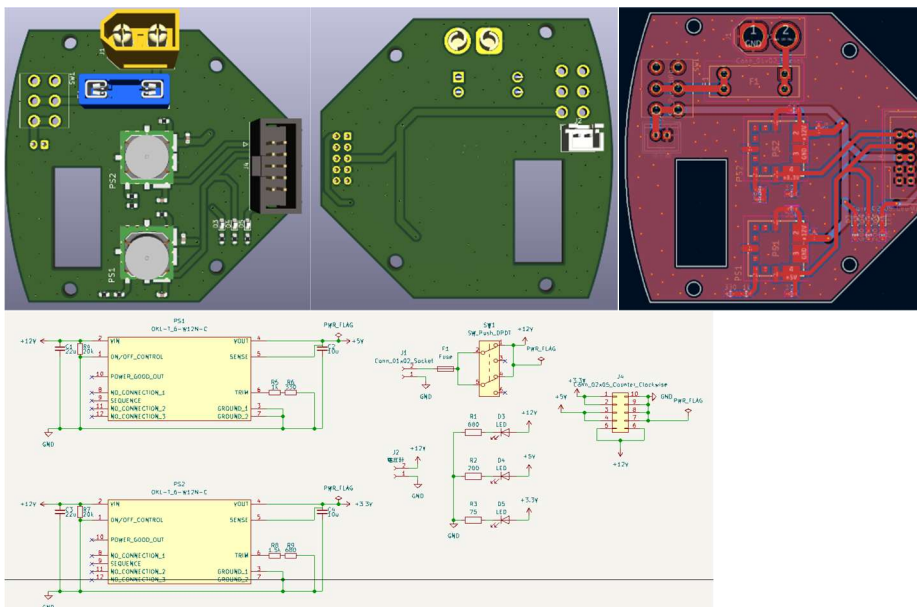
メインマイコンにはSTM32F446RET6を使用し、ジャイロセンサーにはBNO055を使用しています。STM32F446RET6はリアルタイム制御機能とDSP（デジタル信号処理）、浮動小数点演算器（FPU）による信号処理性能を兼ね備えており、ピンの数も64ピンと多く、今回の機体の制御に適していると考えました。BNO055は地磁気を使用して絶対角度を取得できるため、オウンゴールの防止や、より制度の高い動作につながります。また、ピンヘッダを介してモータードライバー基板と接続することで、スペースを有効に活用できる構成にしています。

IR board



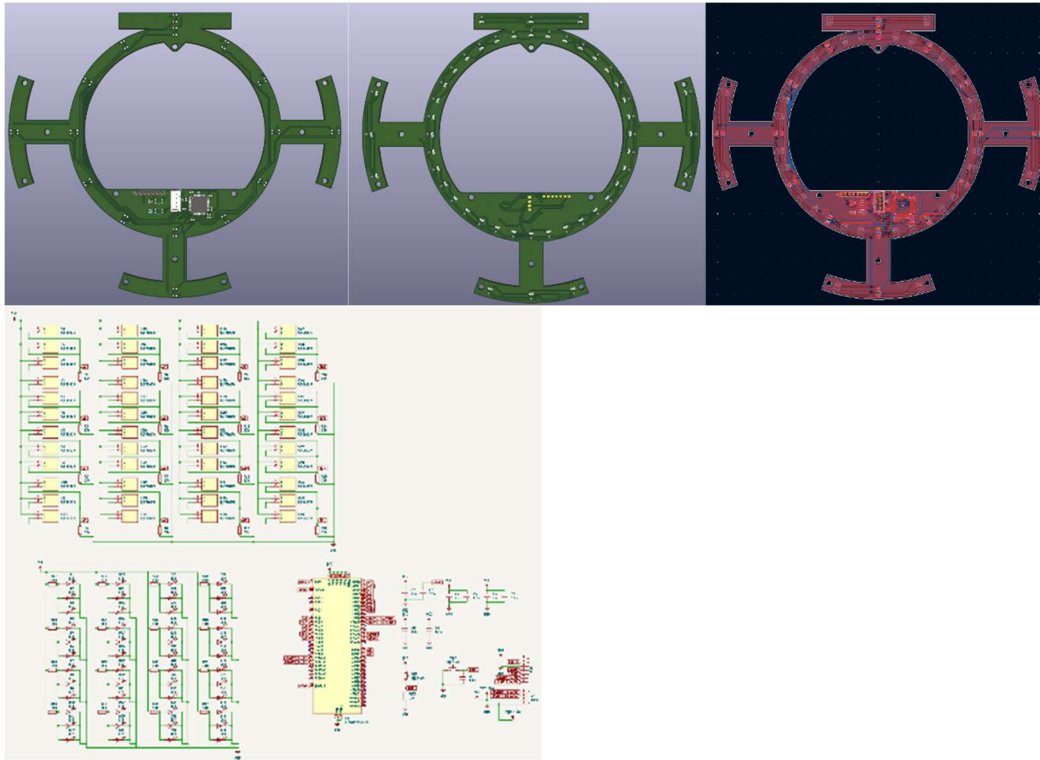
円周上にIRセンサーを16個配置することで、360°どの方向にボールがあるのかを即座に検出できます。IRセンサーは安価でより正確なTSSP4038を新しく使用しました。マイコンにはMain基板と同様にSTM32F446RET6を使用しています。

Power board



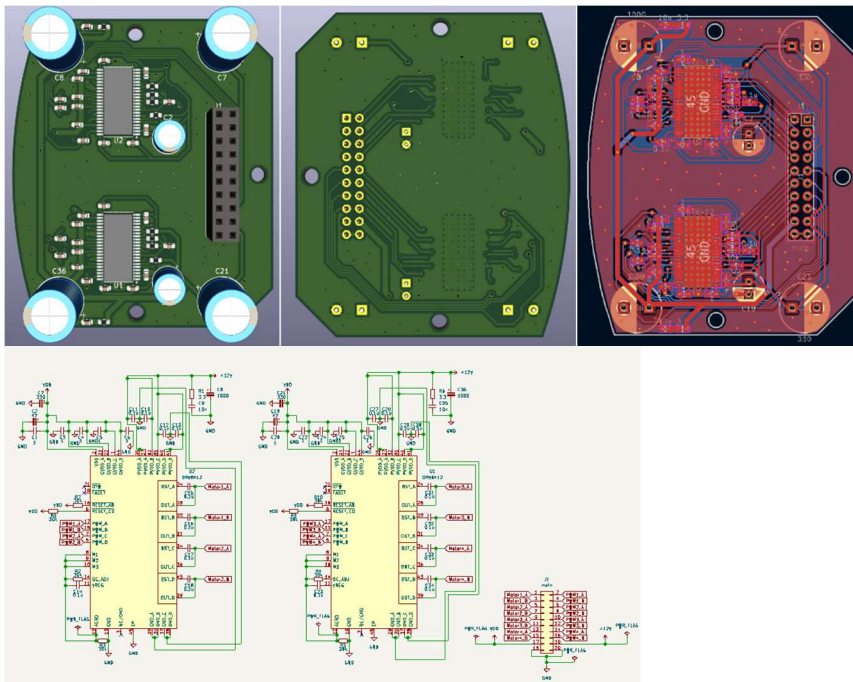
電源にはOKL-T/6-W12N-CというDC-DCコンバーターを使用しています。OKL-T/6-W12N-Cは変換効率が約90%以上と高く、一般的な3端子レギュレータ（40～70%程度）に比べて約20～50%ポイント効率が向上します。

Line board



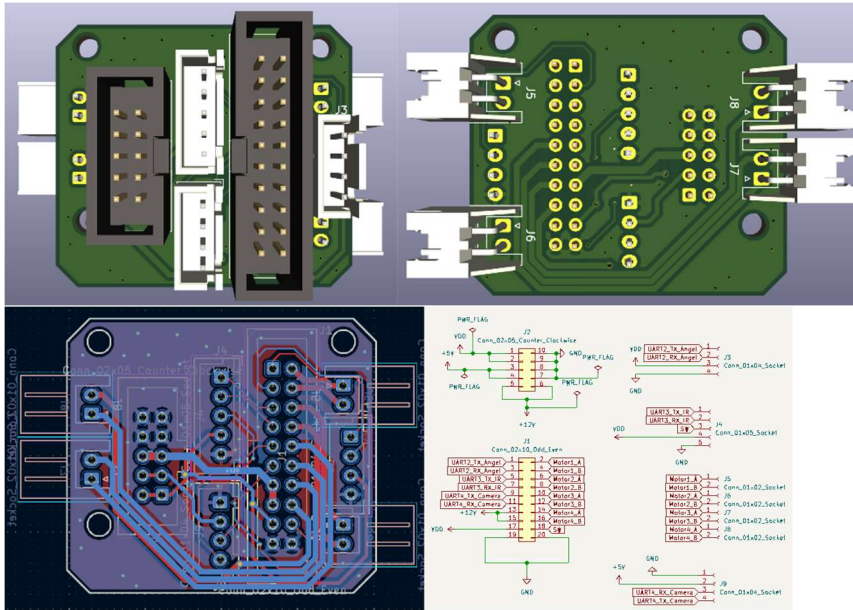
赤色のチップLEDと照度センサー（NJL7502R）をそれぞれ48個使用し、ラインの位置を高精度に把握します。これらのセンサーを基板上に均等に配置することでロボット周囲のラインを広範囲で検出できます。NJL7502Rの受光角はおよそ $\pm 30 \sim 40^\circ$ のため、その範囲内にほかのLEDの光が入らないよう十分幅をあけて配置しています。また前回の機体では値が正常に取れなかったため、抵抗の値を上げ反射の値をしっかりと受け取れるようにしました。この基板はアウトオブバウンズ防止を目的としており、ラインを超えてしまうと30秒のペナルティが課せられるため試合において重要な役割を担っています。

Motor driver board



モータードライバーにはDRV8412を使用しています。DRV8412は大電流に対応しており、負荷変動時においてもモーターを安定して駆動することができるため、走行機能および制御の信頼性の向上につながります。コンデンサを多くつけることで電力の安定化を図っています。

central board



この基板にすべての基板を接続し、コネクタを集めています。配線が集中することで故障箇所の特定制が速くなり、また、コネクタ管理しやすくなり再組立ミスが減ります。メンテナンス性の向上率は、故障箇所の特定時間、分解・再組立に必要な作業手順数、作業ミスによるやり直し頻度といった指標を基準に評価するとセントラル基板の採用により修理・調整に要する時間は約30～50%短縮されると考えられます。

5:今後の展望

2026年6月 リツモリカップ

IR、ライン、カメラ、ジャイロ

詳細スペック

IR:TSSP4038、ジャイロ:BN0055、ライン:NJL7502R、カメラ:UnitV-M12

モーター: Pololu 25D High Power 12V 20.4:1、マイコン:STM32F446RET6

モータードライバー:DRV8412DDWR、DC/DCコンバーター:OKL-T/6-W12N-C、

8月 NESTロボコン

IR、ライン、カメラ、ジャイロ、キッカー

詳細スペック

IR:TSSP4038、ジャイロ:BN0055、ライン:NJL7502R、カメラ:UnitV-M12

モーター: maxon RE16 12V 4.5W + GP16A 1/19 (135531)、

モータードライバー:DRV8412DDWR、DC/DCコンバーター:OKL-T/6-W12N-C、

ソレノイド:CB10370100

11月 東東京ノード

IR、ライン、カメラ、ジャイロ、キッカー、ドリブラー

詳細スペック

8月詳細スペック+ドリブラー

12月 リツモリカップ

11月詳細スペックと同じ

2027年1月 関東ブロック

11月詳細スペック同じ

6:予算表

購入先	商品名	値段	個数	用途	小計
					¥58,035
1 Amazon	kypon 11.1V 1300mAh	¥2,380	4	バッテリー	¥9,520
2 Amazon	M3 ナイロンネジナット	¥999	1	スペーサー	¥999
3 Amazon	塩ビ板 300×450×0.5mm ミラー	¥1,368	1	カメラ	¥1,368
4 Amazon	SanDisk microSDカード 16GB	¥1,980	1	カメラ	¥1,980
5 Amazon	zmart はんだペースト	¥1,756	1	半田	¥1,756
6 秋月	OKL-T/6-W12N-C	¥880	6	電源	¥5,280
7 秋月	TSSP4038	¥100	48	IR	¥4,800
8 秋月	NJL7502R	¥120	36	ライン	¥4,320
9 秋月	電圧計	¥400	3	電源	¥1,200
10 秋月	XT60 オス	¥60	3	電源	¥180
11 秋月	ボックスヘッダー 10P	¥20	6	電源	¥120
12 秋月	ボックスヘッダー 20P	¥40	6	メイン	¥240
13 秋月	6P トグルスイッチ	¥120	8	電源	¥960
14 秋月	低背ヒューズホルダー	¥230	4	電源	¥920
15 秋月	低背ヒューズ	¥60	8	電源	¥480
16 秋月	タクトスイッチ	¥120	3	マイコン	¥360
17 秋月	赤色チップLED	¥100	15	ライン	¥1,500
18 秋月	Nucleo Board STM32F103	¥2,200	1	書き込み	¥2,200
19 秋月	チップコンデンサー 0.1uF 50V	¥200	1	マイコン	¥200
20 秋月	チップコンデンサー 1uF 25V	¥200	1	マイコン	¥200
21 秋月	チップコンデンサー 4.7uF 35V	¥200	1	マイコン	¥200
22 秋月	チップコンデンサー 22uF 10V	¥100	1	マイコン	¥100
23 秋月	チップ抵抗 10kΩ	¥150	1	マイコン	¥150
24 秋月	ピンヘッダー (オスL型) 1×40	¥50	1	書き込み	¥50
25 秋月	OS-CON 330μF25V	¥130	6	モータードライバ	¥780
26 秋月	OS-CON 1000μF16V	¥150	6	モータードライバ	¥900
27 秋月	ルビコンMH7 47μF25V	¥10	8	モータードライバ	¥80
28 秋月	Grove用ケーブル	¥110	3	カメラ	¥330
29 秋月	ビニル絶縁電線	¥700	1	バッテリー	¥700
30 秋月	熱収縮チューブ	¥40	1	バッテリー	¥40
31 秋月	T型コネクタ オス	¥50	3	バッテリー	¥150
32 秋月	XT60コネクタ メス	¥60	3	バッテリー	¥180
33 秋月	B2B-XH-A(LF)(SN)	¥10	12	コネクタ	¥120
34 秋月	S2B-XH-A(LF)(SN)	¥15	16	コネクタ	¥240
35 秋月	XHP-2	¥5	12	コネクタ	¥60
36 秋月	ピンヘッダー 2×40 (80P)	¥50	2	モータードライバ	¥100
37 秋月	分割ロングピンソケット 2×42	¥100	2	モータードライバ	¥200
38 マルツ	STM32F446RET6	¥1,764	3	マイコン	¥5,292
39 スイッチサイエンス	UnitV AI Camera	¥7,282	1	カメラ	¥7,282
40 モノタロウ	アクリルパイプ	¥2,498	1	カメラ	¥2,498

総額：¥58,035

大会までに機体を完成させ、より正確に動かせるよう全力で頑張りますので今後ともよろしくをお願いいたします。

以上で、Soda_DENGIKEN2026リツモリカップ予算書の資料を終わります。